# <제조데이터 표준 참조모델 개발 계획서>

| | |
|---|---|
| **1. 대상 장비/공정** | **1.1 장비/공정 명** |
| | 날염기 / 인쇄 블랭킷 이송 기반 로터리 스크린 습식 직물 날염(프린팅) 공정 |
| | **1.2 선정 근거/이유** |
| | 공정 대표성: 로터리 스크린 날염기는 연속 이송되는 직물에 색상별 염료 페이스트를 도포하여 문양을 형성하는 섬유 제조 핵심 설비이다.<br>선정 이유: 블랭킷 속도·장력, 스크린 구동, 스퀴지 압력, 페이스트 점도·공급, 문양 정합과 거밍 상태를 표준화하여 품질 제어와 설비 보전 정보를 공유한다.<br>적용 범위: 블랭킷 기반 로터리 스크린 습식 날염기를 대표 유형으로 한다. 외부 증열 공정은 별도 장비의 후공정으로 제외한다. 평판 스크린식 확장은 별도 검토한다.<br>핵심 관리: 가감속 동기화·문양 정합, 엔드링 접착, 스퀴지 마모, 원단 거밍 밀착을 다룬다. 설정·측정·점검 결과를 구분하며, 직접 축간 오차·마모량·접착강도의 정량 정의는 현장 적용 시 확정한다.<br>구성: 필수 DN·HD·TD·OD 와 선정 TS·PP·PdM·PVM 의 총 8 종을 DN / HD / TD / OD / TS / PP / PdM / PVM 순서로 구성한다. TD·OD·PP 및 PdM 에 대상 장비의 사양·공정 조건·운전·보전 정보를 반영한다.<br>예시 기준: 수치·식별자·문서는 참조모델 설명용 가상 데이터이며 실제 기업의 제품 사양·실측값·인증 또는 학습 성능을 나타내지 않는다.<br>작성 기준: AAS 모델링 가이드라인 V2.1.1(2026-08-26)과 정량 V2.1.0·정성 V2.0.1 체크리스트를 적용한다. |
| **2. 서브모델 (#01)** | **2.1 서브모델(Submodel) 명** |
| | Digital Nameplate |
| | **2.2 서브모델 필요성** |
| | 제조사·제품·시리얼·제조연도 등 식별 정보를 표준화하여 여러 날염기를 구분하고 장비 이력을 추적한다. 하드웨어·펌웨어·소프트웨어 버전을 문서·사양 정보와 연결하여 스크린 구동부와 제어계의 유지보수 대상 및 적용 문서를 확인한다. |
| | **2.3 서브모델 개발 방법** |
| | ☑ **IDTA 서브모델 템플릿** |
| | IDTA 02006-3-0-2 / 적용 버전: 3.0.2 / 참조일: 2026-10-11[공식 원본]<br>IDTA Digital Nameplate 템플릿의 식별·제조사·주소 구조를 사용한다. 실제 idShort 는 DigitalNameplate 이며 사업 자체 Submodel ID 와 공식 semanticId 를 구분한다.<br>Submodel ID: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/TextilePrintingMachineAAS/DigitalNameplate/3/0<br>semanticId: https://admin-shell.io/idta/nameplate/3/0/Nameplate |
| | ☐ **외부 서브모델 템플릿** |
| | ☐ **자체 제작 서브모델 템플릿** |
| | **2.4 프로퍼티(Property) 목록** |
| | 공식 명판 구조의 현재 10 개 Property 와 6 개 MultiLanguageProperty 를 유지하며 장비 특화 프로퍼티 상세표는 생략한다. 제조사·제품·제품유형·주문/품목 코드·시리얼·제조연도·주소·HW/FW/SW 버전·원산지 등 현재 구현한 식별 정보를 사용한다. |

| | |
|---|---|
| | **2.5 데이터 수집 경로** |
| | 제조사 명판·자산 등록정보를 입력원으로 한다. 현재 가상 제조사·식별자를 실제 승인 정보로 대체한다. 인증·마킹은 원본 확인 후 적용 여부를 검토한다. |
| **2. 서브모델 (#02)** | **2.1 서브모델(Submodel) 명** |
| | Handover Documentation |
| | **2.2 서브모델 필요성** |
| | 운전·설치/시운전·안전·유지보수·인증 관련 문서의 ID·분류·버전·파일을 연결한다.<br>스크린 교체, 엔드링 접착, 스퀴지 점검, 블랭킷 세척 등의 작업 시 해당 장비에 적용되는 절차를 찾고 문서 개정 여부를 확인한다. 현재 5 개 문서는 가상 예시이다. |
| | **2.3 서브모델 개발 방법** |
| | ☑ **IDTA 서브모델 템플릿** |
| | IDTA 02004-2-0-2 / 적용 버전: 2.0.2 / 참조일: 2026-10-11[공식 원본]<br>IDTA Handover Documentation 의 Documents 목록과 문서 ID·분류·버전·파일 구조를 사용한다. 문서 수는 현재 예시 5 개이며 실제 승인 문서로 교체한다.<br>Submodel ID:<br>https://www.smart-factory.kr/ids/sm/TextilePrintingMachineAAS/HandoverDocumentation/2/0<br>semanticId: 0173-1#01-AHF578#003 |
| | ☐ **외부 서브모델 템플릿** |
| | ☐ **자체 제작 서브모델 템플릿** |
| | **2.4 프로퍼티(Property) 목록** |
| | 공식 문서 구조를 사용하며 문서별 반복 메타데이터 표는 생략한다. 운전, 설치/시운전, 안전, 유지보수/점검, 인증 관련 문서 5 개를 Documents 에 구성한다. 각 항목에는 ID·분류·버전·파일 정보를 적용한다. |
| | **2.5 데이터 수집 경로** |
| | DMS/PLM 또는 제조사 승인 문서의 ID·분류·언어·버전·상태·파일을 매핑한다. 현재 파일을 실제 제조사 매뉴얼·인증서로 해석하지 않는다. |
| **2. 서브모델 (#03)** | **2.1 서브모델(Submodel) 명** |
| | Technical Data |
| | **2.2 서브모델 필요성** |
| | 최대 직물·날염 폭, 스크린 스테이션 수·리피트 규격, 속도 범위 등 정적 사양을 표현하여 생산하려는 원단과 문양의 가공 가능 여부를 검토한다.<br>장비 치수, 전원·압축공기, 블랭킷·세척 계통 사양을 함께 제공하여 설치 공간과 유틸리티 조건 및 레시피의 설비 적합성을 비교한다. |
| | **2.3 서브모델 개발 방법** |
| | ☑ **IDTA 서브모델 템플릿** |

IDTA 02003-2-0-2 / 적용 버전: 2.0.2 / 참조일: 2026-10-11[공식 원본]

IDTA Technical Data 의 GeneralInformation·ProductClassifications·TechnicalPropertyAreas 를 유지한다. 사양은 장비 구성, 날염 성능, 스크린/스퀴지, 블랭킷, 페이스트/세척, 전원/안전의 6 개 계통으로 구성한다.

Submodel ID: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/TextilePrintingMachineAAS/TechnicalData/2/0

semanticId: 0173-1#01-AHX837#002

☐ **외부 서브모델 템플릿**

☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

GeneralInformation·ProductClassifications 는 공식 구조로 제조사 및 ECLASS 분류 정보를 표현한다. 아래는 TechnicalPropertyAreas 의 장비 특화 사양이다.

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/MachineConfigurationSystem**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/MachineConfigurationSystem/GeneralConfiguration — 표 항목 1–2 (PrintingMethod–NumberOfColorStations)**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/MachineConfigurationSystem/PhysicalDimensions — 표 항목 3–6 (DimensionsLength–NetWeight)**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | PrintingMethod | 날염(프린팅) 방식. xs:string | Rotary screen printing | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PrintingMethod/1/0 |
| Prop | NumberOfColorStations | 색상(스크린) 스테이션 수. xs:integer | 12 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NumberOfColorStations/1/0 |
| Prop | DimensionsLength | 장비 전체 길이. xs:double | 15000.0 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DimensionsLength/1/0 |
| Prop | DimensionsWidth | 장비 전체 폭. xs:float | 3200 mm | 0173-1#02-BAF016#007 |
| Prop | DimensionsHeight | 장비 전체 높이. xs:float | 2800 mm | 0173-1#02-BAA020#011 |
| Prop | NetWeight | 장비 순중량. xs:double | 8500.0 kg | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NetWeight/1/0 |

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/PrintingPerformanceSystem**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/PrintingPerformanceSystem/FabricCapability — 표 항목 1–4 (MaxFabricWidth–FabricWeightRange)**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/PrintingPerformanceSystem/SpeedAndCapacity — 표 항목 5–6 (RatedPrintingSpeed–PrintingSpeedRange)**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | MaxFabricWidth | 최대 직물 가공 폭. xs:double | 1850.0 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxFabricWidth/1/0 |
| Prop | MaxPrintingWidth | 최대 유효 날염 폭. xs:double | 1600.0 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxPrintingWidth/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | FabricTypeRange | 적용 직물 종류. xs:string | Woven and knitted cotton, polyester, blends | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FabricTypeRange/1/0 |
| Range | FabricWeightRange | 적용 직물 중량 범위. xs:double | 50.0 ~ 400.0 g/m² | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FabricWeightRange/1/0 |
| Prop | RatedPrintingSpeed | 정격 날염 속도. xs:double | 80.0 m/min | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPrintingSpeed/1/0 |
| Range | PrintingSpeedRange | 날염 속도 범위. xs:double | 10.0 ~ 120.0 m/min | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PrintingSpeedRange/1/0 |

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ScreenAndSqueegeeSystem**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ScreenAndSqueegeeSystem/ScreenCharacteristics — 표 항목 1–6 (ScreenType–RegistrationAccuracy)**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ScreenAndSqueegeeSystem/SqueegeeCharacteristics — 표 항목 7–9 (SqueegeeType–MagnetIntensityLevels)**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | ScreenType | 스크린 형식. xs:string | Rotary nickel cylindrical screen | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ScreenType/1/0 |
| Prop | ScreenRepeatSize | 스크린 리피트 규격(원주). xs:double | 640.0 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ScreenRepeatSize/1/0 |
| Prop | MaxRepeatLength | 최대 문양 리피트 길이. xs:double | 914.0 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRepeatLength/1/0 |
| Prop | ScreenMeshCount | 스크린 메시(mesh) 수. xs:double | 125.0 mesh | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ScreenMeshCount/1/0 |
| Prop | ColorRepeatDriveSystem | 색 반복(리피트) 구동 방식. xs:string | Servo-driven individual screen drive | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ColorRepeatDriveSystem/1/0 |
| Prop | RegistrationAccuracy | 문양 정합(레지스트레이션) 정밀도. xs:string | ±0.1 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegistrationAccuracy/1/0 |
| Prop | SqueegeeType | 스퀴지(닥터) 형식. xs:string | Magnetic rod squeegee | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SqueegeeType/1/0 |
| Range | SqueegeePressureRange | 스퀴지 압력 범위. xs:double | 1.0 ~ 6.0 bar | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SqueegeePressureRange/1/0 |
| Prop | MagnetIntensityLevels | 마그넷 압 조절 단계. xs:string | 0 to 10 steps | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MagnetIntensityLevels/1/0 |

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/BlanketTransportSystem**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/BlanketTransportSystem/BlanketCharacteristics — 표 항목 1–3 (BlanketType–BlanketThickness)**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/BlanketTransportSystem/BlanketDriveAndAdhesion — 표 항목 4–5 (BlanketDriveType–**

**FabricAdhesionMethod)**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | BlanketType | 인쇄 블랭킷(고무 벨트) 형식. xs:string | Endless rubber print blanket | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketType/1/0 |
| Prop | BlanketWidth | 블랭킷 폭. xs:double | 1900.0 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketWidth/1/0 |
| Prop | BlanketThickness | 블랭킷 두께. xs:double | 6.0 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketThickness/1/0 |
| Prop | BlanketDriveType | 블랭킷 구동 방식. xs:string | Servo geared motor drive | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketDriveType/1/0 |
| Prop | FabricAdhesionMethod | 직물 접착 방식. xs:string | Thermoplastic adhesive gumming | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FabricAdhesionMethod/1/0 |

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/PasteSupplyAndWashSystem**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/PasteSupplyAndWashSystem/PasteSupply — 표 항목 1–3 (PasteSupplyMethod–PasteViscosityRange)**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/PasteSupplyAndWashSystem/BlanketWashAndDrying — 표 항목 4–6 (BlanketWashingSupported–BlanketDryingMethod)**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | PasteSupplyMethod | 페이스트 공급 방식. xs:string | Automatic pump dosing to each screen | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PasteSupplyMethod/1/0 |
| Prop | DyePasteType | 염료 페이스트 종류. xs:string | Reactive / pigment print paste | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DyePasteType/1/0 |
| Range | PasteViscosityRange | 페이스트 점도 범위. xs:double | 5000.0 ~ 30000.0 mPa·s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PasteViscosityRange/1/0 |
| Prop | BlanketWashingSupported | 블랭킷 세척 지원 여부. xs:boolean | true | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketWashingSupported/1/0 |
| Prop | BlanketWashWaterFlow | 블랭킷 세척수 유량. xs:double | 1200.0 L/h | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketWashWaterFlow/1/0 |
| Prop | BlanketDryingMethod | 블랭킷 건조 방식. xs:string | Hot-air blanket dryer | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketDryingMethod/1/0 |

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ElectricalAndSafetySystem**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ElectricalAndSafetySystem/PowerSupply — 표 항목 1–7 (RatedVoltage–GroundingRequired)**

**/TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]/ElectricalAndSafetySystem/SafetyAndEmission — 표 항목 8–11 (ScreenGuardInterlockSupported–IPRating)**

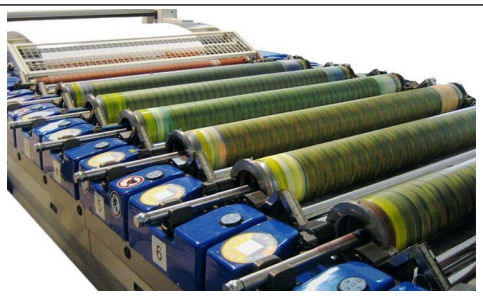
| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Range | RatedVoltage | 정격 전압 범위. xs:double | 380.0 ~ 415.0 VAC | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedVoltage/1/0 |
| Prop | PowerSupplyPhase | 전원 상수(상). xs:string | 3-phase | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyPhase/1/0 |
| Prop | PowerSupplyFrequency | 전원 주파수. xs:string | 50/60 Hz | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerSupplyFrequency/1/0 |
| Prop | RatedPower | 장비 정격 전력. xs:double | 45.0 kW | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RatedPower/1/0 |
| Prop | MaxRunningCurrent | 최대 운전 전류. xs:double | 85.0 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxRunningCurrent/1/0 |
| Prop | LeakageBreakerCapacity | 누전 차단기 용량. xs:double | 100.0 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LeakageBreakerCapacity/1/0 |
| Prop | GroundingRequired | 접지 필요 여부. xs:boolean | true | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GroundingRequired/1/0 |
| Prop | ScreenGuardInterlockSupported | 스크린 회전부 가드 인터록 지원 여부. xs:boolean | true | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ScreenGuardInterlockSupported/1/0 |
| Prop | BlanketNipGuardSupported | 블랭킷 닙(협착) 가드 지원 여부. xs:boolean | true | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketNipGuardSupported/1/0 |
| Prop | EmergencyStopSupported | 비상정지 지원 여부. xs:boolean | true | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopSupported/1/0 |
| Prop | IPRating | 외함 보호등급(IP). xs:string | IP54 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/IPRating/1/0 |

**2.5 데이터 수집 경로**

제조사 사양서·도면·구성품 매뉴얼과 현장 설치 자료를 입력원으로 한다. ECLASS 분류 및 개별 개념의 실제 장비 적합성을 확인한다. 아래 그림은 원계획서의 장비 이해용 참고 그림이다.





**2. 서브모델 (#04)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Operational Data

**2.2 서브모델 필요성**

속도·장력·문양 정합·페이스트 공급·안전 상태의 현재값을 제공하여 가감속 동기화와 품질 이상을 점검한다.
엔드링 접착, 스퀴지 마모, 거밍 밀착 등의 점검 결과와 누적 운전시간을 함께 관리하고 생산 집계 맥락을 연결하여 품질·보전 판단을 지원한다.

**2.3 서브모델 개발 방법**

☐ **IDTA 서브모델 템플릿**

자체 제작 템플릿 / 적용 버전: 1.0(자체 정의)

자체 정의 Operational Data 구조를 사용한다.
ProductionStatusSystem·DriveAndBlanketSystem·PrintingAndRegistrationSystem·SafetyAndElectricalSystem·AggregationContext 로 구성한다. 핵심 점검 결과는 PrintingAndRegistrationSystem/QualityAndMaintenanceInspection 에 배치한다.

Submodel ID:
https://www.smart-factory.kr/ids/sm/TextilePrintingMachineAAS/OperationalData/1/0

semanticId:
https://www.smart-factory.kr/ids/sm/TextilePrintingMachineAAS/OperationalData/1/0

☑ **자체 제작 서브모델 템플릿**

자체 제작 이유: IDTA 에서 날염기 운전 데이터에 특화된 별도 표준 서브모델 템플릿을 제공하지 않으므로 대상 장비와 공정 특성에 맞게 자체 정의함. Operational Data 는 장비 운전 중 실시간으로 변동되는 현재값과 상태값을 관리하기 위한 서브모델임. 정격 사양, 허용 범위, 장비 구성 정보 등은 Technical Data 에서 관리하고, 시간에 따른 이력 데이터는 Time Series Data 에서 관리하며, 공정 실행 전 목표 조건과 같은 입력값은 Process Parameters Type 에서 관리함. 이를 통해 각 서브모델의 데이터 역할을 명확히 구분할 수 있음. 본 서브모델의 데이터는 현재 Type1(Passive Data)로서 AAS 내부에 저장·관리되며 장비의 현재 상태를 사람 또는 시스템이 입력·갱신함. PLC·센서·SCADA·Modbus 게이트웨이를 통한 실시간 자동 수집 항목은 외부 시스템과 연결되어 자동 갱신되는 Type2(Connected Data)에 해당하므로 향후 Type2 데이터 수집 시 적용함

개발 방법: 블랭킷 이송 기반 로터리 스크린 날염기의 운전 데이터를 #03 Technical Data 의 장비 사양과 연계하여 구성함. 장비 운전 상태(ProductionStatusSystem), 구동·블랭킷(DriveAndBlanketSystem), 날염·문양 정합(PrintingAndRegistrationSystem), 안전·전원(SafetyAndElectricalSystem), 집계 맥락(AggregationContext)의 5 개 SubmodelElementCollection 으로 구성함. 품질·보전 점검(QualityAndMaintenanceInspection)은 날염·문양 정합 계통 하위에 배치함. 장비 상태와 운전 모드는 OPC UA for Machinery 의 MachineryItemState 및 MachineryOperationMode 구조를 참고하고, 공정값은 OPC UA for Machinery Part 2: Process Values 의 ProcessValueType 을 참고하여 현재값, 설정값, 편차값 중심으로 구성함

서브모델 범위: 장비 운전 중 실제로 수집되는 현재 측정값, 현재 상태값, 현재 적용 중인 설정값 및 편차값을 포함함.

IRI 및 semanticId 작성 방법: Identifiable 클래스에 속하는 id 속성은 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라
https://www.smart-factory.kr/ids/sm/TextilePrintingMachineAAS/OperationalData/1/0 형식으로 부여함 - 표준 사전에서 직접 대응되는 의미가 확인되는 Property 는 ECLASS 또는 IEC CDD semanticId 를 우선 적용함 - 직접 대응되는 표준 사전 항목이 없는 경우, 중소벤처기업부 IRI 규칙에 따라 자체 정의 ConceptDescription 으로 구성함

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

아래 항목은 현재값·집계 맥락·점검 정보를 구분하여 표현한다. 점검 코드: NotInspected / Pass / Fail / Indeterminate. Pass/Fail 은 승인된 현장 기준에 따라 입력한다. 누적 운전시간 7 h 는 합성 예시이며 교대별 리셋값이 아니다. 운전값은 운전 중 갱신되는 현재값이며, 이 문서의 값은 수동 작성한 가상 예시이다.

**/OperationalData/ProductionStatusSystem**

**/OperationalData/ProductionStatusSystem/OperationState — 표 항목 1–6 (DeviceRunState–CumulativeOperatingHours)**

**/OperationalData/ProductionStatusSystem/ProductionOutput — 표 항목 7–10 (BlanketSpeedActual–CumulativePrintedLength)**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | DeviceRunState | 장비 전체 운전 상태. xs:string | Running | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DeviceRunState/1/0 |
| Prop | OperationMode | 운전 모드(연속 날염/대기/시운전). xs:string | Continuous printing | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 |
| Prop | ActiveProcessId | 현재 실행 중인 공정 식별자. xs:string | TP-P-001 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveProcessId/1/0 |
| Prop | OperationStartTimestamp | 현재 운전 시작 시각. xs:dateTime | 2026-09-27T00:00:00+00:00 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationStartTimestamp/1/0 |
| Prop | LastUpdateTimestamp | 운전 데이터 마지막 갱신 시각. xs:dateTime | 2026-09-27T06:59:59+00:00 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastUpdateTimestamp/1/0 |
| Prop | CumulativeOperatingHours | 운전시간 카운터 초기화 이후 장비가 실제 가동한 누적 시간. xs:double | 7.0 h | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeOperatingHours/1/0 |
| Prop | BlanketSpeedActual | 현재 블랭킷 이송 속도. xs:double | 78.0 m/min | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketSpeedActual/1/0 |
| Prop | ProductionRateActual | 현재 생산 속도. xs:double | 4680.0 m/h | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProductionRateActual/1/0 |
| Prop | ActiveColorCount | 현재 사용 색상(스크린) 수. xs:integer | 10 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ActiveColorCount/1/0 |
| Prop | CumulativePrintedLength | 이 가상 예시에서는 집계 시작 시 리셋한 교대 누적 날염 길이이다. 문양 리피트 50,000 회 ×0.64m=32,000m 이며 양품·폐기·재작업 대상의 초도 인쇄를 포함한다. xs:double | 32000.0 m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativePrintedLength/1/0 |

**/OperationalData/DriveAndBlanketSystem**

**/OperationalData/DriveAndBlanketSystem/DriveMotorCondition — 표 항목 1–2 (DriveMotorCurrentActual–DriveMotorTorqueActual)**

**/OperationalData/DriveAndBlanketSystem/BlanketAndRollerCondition — 표 항목 3–6 (BlanketTensionActual–RollerBearingVibrationRMS)**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | DriveMotorCurrentActual | 현재 구동 모터 전류.<br>xs:double | 12.4 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DriveMotorCurrentActual/1/0 |
| Prop | DriveMotorTorqueActual | 현재 구동 모터 토크(정격 대비).<br>xs:double | 58.0 % | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DriveMotorTorqueActual/1/0 |
| Prop | BlanketTensionActual | 현재 인쇄 블랭킷 장력.<br>xs:double | 2.4 kN | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketTensionActual/1/0 |
| Prop | BlanketTemperatureActual | 현재 인쇄 블랭킷 온도.<br>xs:double | 35.0 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketTemperatureActual/1/0 |
| Prop | GuideRollerBearingTempActual | 현재 가이드 롤러 베어링 온도.<br>xs:double | 48.0 °C | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/GuideRollerBearingTempActual/1/0 |
| Prop | RollerBearingVibrationRMS | 롤러 베어링 진동의 실효값을 운전 상태 지표로 기록한다.<br>xs:double | 2.6 mm/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RollerBearingVibrationRMS/1/0 |

**/OperationalData/PrintingAndRegistrationSystem**

**/OperationalData/PrintingAndRegistrationSystem/ScreenAndPasteCondition — 표 항목 1–6 (ScreenRotationStatus–PasteViscosityActual)**

**/OperationalData/PrintingAndRegistrationSystem/RegistrationAndQuality — 표 항목 7–8 (RegistrationDeviationActual–MisprintDefectRate)**

**/OperationalData/PrintingAndRegistrationSystem/BlanketProcessCondition — 표 항목 9–10 (BlanketAdhesionStatus–BlanketWashStatus)**

**/OperationalData/PrintingAndRegistrationSystem/ QualityAndMaintenanceInspection — 표 항목 11–14 (DriveSynchronizationInspectionResult–FabricAdhesionInspectionResult)**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | ScreenRotationStatus | 스크린과 블랭킷의 연동 구동에서 현재 스크린 회전 동기 상태. Synchronized는 수동 작성한 한 시점의 예시이며, 가감속 순간의 축간 위상 오차를 정량화하지 않는다. xs:string | Synchronized | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ScreenRotationStatus/1/0 |
| Prop | SqueegeePressureActual | 현재 스퀴지 압력.<br>xs:double | 3.2 bar | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SqueegeePressureActual/1/0 |
| Prop | PastePressureActual | 현재 페이스트 공급 압력.<br>xs:double | 1.5 bar | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PastePressureActual/1/0 |
| Prop | PasteLevelStatus | 페이스트 공급 레벨 상태.<br>xs:string | Normal | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PasteLevelStatus/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | PasteSupplyRateActual | 현재 스크린으로 공급되는 페이스트 유량. 설정값 PasteSupplyRateSetpoint(12.0 L/h)와 비교해 공급 이상을 확인한다. 여기의 값은 수동 작성 예시다. xs:double | 11.8 L/h | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PasteSupplyRateActual/1/0 |
| Prop | PasteViscosityActual | 현재 날염 페이스트 점도. xs:double | 17600 mPa·s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PasteViscosityActual/1/0 |
| Prop | RegistrationDeviationActual | 현재 인쇄된 문양의 정합 편차(mm). 핀트가 들어진 결과를 보여주지만, 가감속 중 서보 축 간 위상 오차 자체를 측정한 값은 아니다. 표기값은 가상 예시다. xs:double | 0.08 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegistrationDeviationActual/1/0 |
| Prop | MisprintDefectRate | 명시된 가상 교대의 초도 오날염 불량률이다. (총 생산 수량−양품 수량)/총 생산 수량×100=2%이며 폐기와 재작업은 서로 중복되지 않는 초도 판정이다. xs:double | 2.0 % | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MisprintDefectRate/1/0 |
| Prop | BlanketAdhesionStatus | 직물 접착 상태. xs:string | Normal | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketAdhesionStatus/1/0 |
| Prop | BlanketWashStatus | 블랭킷 세척 운전 상태. xs:string | Active | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketWashStatus/1/0 |
| Prop | DriveSynchronizationInspectionResult | 가감속 중 스크린-블랭킷 연동 및 인쇄 핀트 안정성에 대한 기록된 정성 점검 결과. xs:string | NotInspected | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DriveSynchronizationInspectionResult/1/0 |
| Prop | EndRingBondInspectionResult | 스크린 엔드링의 접착·이탈·손상 상태에 대한 기록된 정성 점검 결과. xs:string | NotInspected | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndRingBondInspectionResult/1/0 |
| Prop | SqueegeeWearInspectionResult | 현재 스퀴지의 마모·손상 상태에 대한 기록된 정성 점검 결과. xs:string | NotInspected | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SqueegeeWearInspectionResult/1/0 |
| Prop | FabricAdhesionInspectionResult | 원단과 인쇄 블랭킷의 거밍 밀착·슬립 상태에 대한 기록된 정성 점검 결과. xs:string | NotInspected | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FabricAdhesionInspectionResult/1/0 |

**/OperationalData/SafetyAndElectricalSystem**

**/OperationalData/SafetyAndElectricalSystem/SafetyState — 표 항목 1–5 (ScreenGuardInterlockStatus–OperationPermittedState)**

**/OperationalData/SafetyAndElectricalSystem/AlarmState — 표 항목 6–7 (RegistrationAlarmStatus–PrintingAlarmStatus)**

**/OperationalData/SafetyAndElectricalSystem/ElectricalCondition — 표 항목 8–9 (PowerConsumptionActual–CumulativeEnergyConsumption)**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | ScreenGuardInterlockStatus | 스크린 회전부 가드 인터록 상태.<br>xs:string | Locked | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ScreenGuardInterlockStatus/1/0 |
| Prop | BlanketNipGuardStatus | 블랭킷 닙 가드 상태.<br>xs:string | Normal | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketNipGuardStatus/1/0 |
| Prop | ProtectionStopStatus | 보호정지(과부하·정합이상 등) 작동 상태.<br>xs:string | Released | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProtectionStopStatus/1/0 |
| Prop | EmergencyStopStatus | 비상정지 입력 상태.<br>xs:string | Released | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EmergencyStopStatus/1/0 |
| Prop | OperationPermittedState | 현재 운전 허용 상태.<br>xs:string | Permitted | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationPermittedState/1/0 |
| Prop | RegistrationAlarmStatus | 문양 정합 이상 경보 상태.<br>xs:string | Normal | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegistrationAlarmStatus/1/0 |
| Prop | PrintingAlarmStatus | 날염기 현재 활성 경보 상태.<br>xs:string | None | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PrintingAlarmStatus/1/0 |
| Prop | PowerConsumptionActual | 현재 소비전력.<br>xs:double | 38.5 kW | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PowerConsumptionActual/1/0 |
| Prop | CumulativeEnergyConsumption | 운전 시작 이후 전력량의 가상 계산 예시(38.5 kW × 약 7 시간). 전력량계 실측값은 아니다.<br>xs:double | 269.5 kWh | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeEnergyConsumption/1/0 |

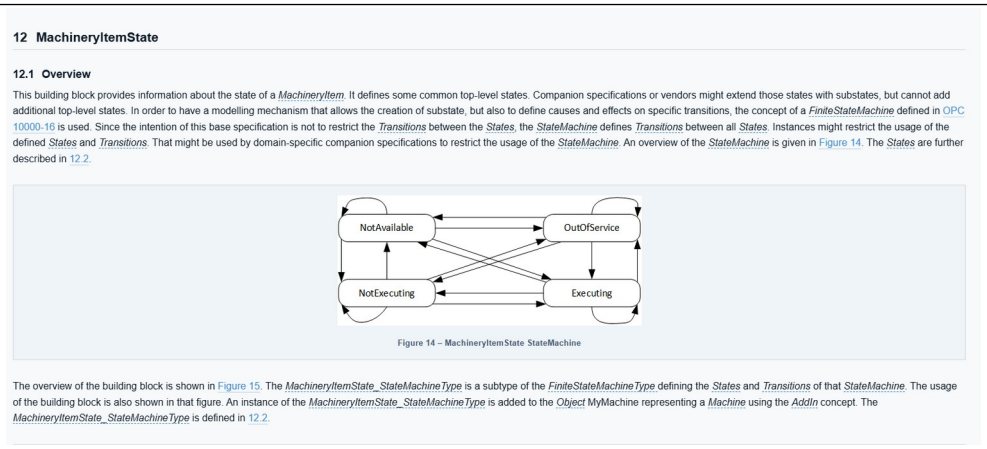
**/OperationalData/AggregationContext**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | AggregationStartTime | 가상 생산·품질 실적 집계의 시작 시각이다.<br>xs:dateTime | 2026-09-26T23:00:00Z | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AggregationStartTime/1/0 |
| Prop | AggregationEndTime | 가상 생산·품질 실적 집계의 종료 시각이다.<br>xs:dateTime | 2026-09-27T07:00:00Z | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AggregationEndTime/1/0 |
| Prop | QuantityCountingBasis | 수량 1 개는 원단 전폭의 문양 리피트 1 회이며 원단 롤 1 개가 아니다. 폐기와 재작업 수량은 서로 중복되지 않는 초도 품질 판정이다.<br>xs:string | One full-width 0.64 m pattern repeat | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/QuantityCountingBasis/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | NominalPatternRepeatLength | 수량 1 개에 대응하는 문양 리피트 길이의 가상 예시이다. xs:double | 0.64 m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/NominalPatternRepeatLength/1/0 |
| Prop | PrintedLengthCounterResetScope | 이 예시에서는 집계 시작 시 누적 날염 길이를 리셋하고 해당 교대의 초도 인쇄 전체를 계수한다. 실제 장비의 리셋 동작을 확인한 값이 아니다. xs:string | Reset at AggregationStartTime; includes all first-pass output | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PrintedLengthCounterResetScope/1/0 |

**2.5 데이터 수집 경로**

PLC/HMI 및 속도·장력·전류·토크·온도·압력·점도·정합 센서의 태그를 매핑한다. 점검 항목은 현장 검사 기록을 입력원으로 한다. 스테이션별 대상 ID·검사 방법·판정 기준·검사 시점을 확정한 뒤 사용한다.



12 MachineryItemState

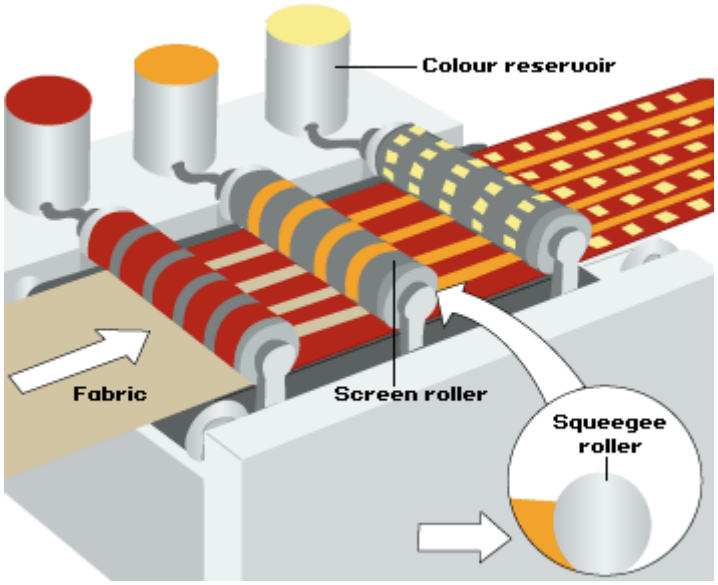
12.1 Overview

This building block provides information about the state of a *MachineryItem*. It defines some common top-level states. Companion specifications or vendors might extend those states with substates, but cannot add additional top-level states. In order to have a modelling mechanism that allows the creation of substate, but also to define causes and effects on specific transitions, the concept of a *FiniteStateMachine* defined in OPC 10000-16 is used. Since the intention of this base specification is not to restrict the *Transitions* between the *States*, the *StateMachine* defines *Transitions* between all *States*. Instances might restrict the usage of the defined *States* and *Transitions*. That might be used by domain-specific companion specifications to restrict the usage of the *StateMachine*. An overview of the *StateMachine* is given in Figure 14. The *States* are further described in 12.2.



Figure 14 – MachineryItemState StateMachine

The overview of the building block is shown in Figure 15. The *MachineryItemState_StateMachineType* is a subtype of the *FiniteStateMachineType* defining the *States* and *Transitions* of that *StateMachine*. The usage of the building block is also shown in that figure. An instance of the *MachineryItemState_StateMachineType* is added to the *Object* MyMachine representing a *Machine* using the *AddIn* concept. The *MachineryItemState_StateMachineType* is defined in 12.2.




**2. 서브모델 (#05)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Time Series Data

**2.2 서브모델 필요성**

변화 이력이 필요한 핵심 운전값을 같은 시각 기준으로 기록하여 승속·감속 구간의 속도와 문양 정합 편차, 블랭킷 구동 상태를 비교한다.
운전 이상이 발생한 구간을 추적할 수 있도록 현재값과 시계열 기록을 구분한다. 현재 5 개 기록은 구조 설명용 가상 예시이며 예측모델 학습 자료가 아니다.

**2.3 서브모델 개발 방법**

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

IDTA 02008-1-1-2 / 적용 버전: 1.1.2 / 참조일: 2026-10-11[공식 원본]

IDTA Time Series Data 의 Metadata/Record 및 Segments/InternalSegment/Records 구조를 사용한다. Time00(UTC 시각)과 7 개 운전값으로 이루어진 동일 구조의 실제 기록 5 개를 포함한다. Metadata.Record 는 구조 예시로서 생산량에 합산하지 않는다.

Submodel ID:
https://www.smart-factory.kr/ids/sm/TextilePrintingMachineAAS/TimeSeries/1/1

semanticId: https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/1/1

☐ **외부 서브모델 템플릿**

☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

Metadata 의 Name·Description, 레코드 구조 및 Segment 의 식별/기간/간격 정보는 공식 구조를 유지한다. SamplingInterval=1 s, SamplingRate=1 Hz, RecordCount=5 이다. 아래는 Time00 포함 기록당 8 개 필드를 한 번씩 제시한다.

**/TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record00 — 아래 표의 기록 필드**

**/TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record01 — 동일 필드 반복**

**/TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record02 — 동일 필드 반복**

**/TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record03 — 동일 필드 반복**

**/TimeSeries/Segments/InternalSegment/Records/Record04 — 동일 필드 반복**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | Time00 | 측정 시각. 이력 분석을 위한 시계열 항목이며 1 초 간격의 가상 기록에 사용한다. xs:dateTime | 2026-09-27T06:59:55+00:00 | https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/UtcTime/1/1 |
| Prop | BlanketSpeedActual | 현재 블랭킷 이송 속도. 이력 분석을 위한 시계열 항목이며 1 초 간격의 가상 기록에 사용한다. xs:double | 78.0 m/min | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketSpeedActual/1/0 |
| Prop | CumulativePrintedLength | OperationalData/AggregationContext 의 집계기간 안에서 해당 기록 시각까지 누적한 날염 길이이다. xs:double | 31994.8 m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativePrintedLength/1/0 |
| Prop | DriveMotorCurrentActual | 현재 구동 모터 전류. 이력 분석을 위한 시계열 항목이며 1 초 간격의 가상 기록에 사용한다. xs:double | 12.4 A | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DriveMotorCurrentActual/1/0 |
| Prop | BlanketTensionActual | 현재 인쇄 블랭킷 장력. 이력 분석을 위한 시계열 항목이며 1 초 간격의 가상 기록에 사용한다. xs:double | 2.4 kN | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketTensionActual/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | RollerBearingVibrationRMS | 롤러 베어링 진동의 실효값을 운전 상태 지표로 기록한다. 이력 분석을 위한 시계열 항목이며 1 초 간격의 가상 기록에 사용한다. xs:double | 2.6 mm/s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RollerBearingVibrationRMS/1/0 |
| Prop | SqueegeePressureActual | 현재 스퀴지 압력. 이력 분석을 위한 시계열 항목이며 1 초 간격의 가상 기록에 사용한다. xs:double | 3.2 bar | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SqueegeePressureActual/1/0 |
| Prop | RegistrationDeviationActual | 현재 인쇄된 문양의 정합 편차(mm). 핀트가 틀어진 결과를 보여주지만, 가감속 중 서보 축 간 위상 오차 자체를 측정한 값은 아니다. 표기값은 가상 예시다. xs:double | 0.08 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegistrationDeviationActual/1/0 |

Record01~04 는 동일 필드를 사용한다. 누적 길이는 31,994.8 → 31,996.1 → 31,997.4 → 31,998.7 → 32,000.0 m 이며 각 시각까지의 누적값이다. 모든 기록을 다시 합산하지 않는다.

**2.5 데이터 수집 경로**

OD 와 같은 의미·단위의 센서/PLC 이력을 사용한다. 예시 시각은 2026-09-27T06:59:55Z~06:59:59Z, 간격 1 s, 실제 기록 5 개이다. 첫·마지막 기록의 시각 차이에 따라 Duration=PT4S 이다. 이를 8 시간 통계나 PdM 학습 근거로 해석하지 않는다.




**2. 서브모델 (#06)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Process Parameters

**2.2 서브모델 필요성**

가공 원단·목표 생산량·날염 설정값·요구 자원을 구분하여 레시피와 설비 데이터를 연결한다.
ProcessBoM 은 투입 원단과 원단에 도포되는 염료 페이스트의 품목을 식별하고, ResourceParameters 는 스크린·스퀴지·블랭킷 및 거밍·엔드링 접착제 등 공정 자원·소모품의 준비 조건을 표현한다. 투입량·소모량은 모델링하지 않는다.

**2.3 서브모델 개발 방법**

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

IDTA 02031-1 / 적용 버전: 1.0 / 참조일: 2026-10-11[공식 원본]

IDTA Process Parameters 의 Processes/Process__00__ 구조를 유지하고 ProductParameters·ProcessParameters·ResourceParameters·ProcessBoM 에 날염기 특화 입력을 배치한다. 속도·정합·장력 센서의 요구 자원 항목을 포함한다.

Submodel ID: https://www.smart-factory.kr/ids/sm/TextilePrintingMachineAAS/ProcessParameters/1/0

semanticId: https://admin-shell-io/idta/SubmodelTemplate/ProcessParameters/1/0

**☐ 외부 서브모델 템플릿**

**☐ 자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

ProcessId=TP-P-001, ProcessName=Continuous rotary screen printing, PlannedProcessTime=PT8H 및 ProcessDescription 은 공식 공정 메타정보이다. 4 개 입력 그룹의 자원·품목 코드는 설명용 가상 예시이다. ProcessBoM 의 FabricManufacturerArticleNumber 는 투입 원단 품목을 식별하고, ProductParameters 의 FabricType·FabricWeight·FabricWidth 와 같은 공정에 속한다. 공정 시작 전 작업자 또는 MES 에서 입력하며 로트·투입량·소모량을 의미하지 않는다.

**/ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProductParameters**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | FabricType | 가공 대상 직물 유형. xs:string | Woven cotton fabric | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FabricType/1/0 |
| Prop | FabricWeight | 직물 단위중량. xs:double | 180.0 g/m² | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FabricWeight/1/0 |
| Prop | FabricWidth | 직물 폭. xs:double | 1600.0 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/FabricWidth/1/0 |
| Prop | TargetColorCount | 목표 색상 수. xs:integer | 10 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetColorCount/1/0 |
| Prop | TargetProductionLength | 목표 생산 길이. xs:double | 32000.0 m | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetProductionLength/1/0 |
| Prop | DesignRepeatLength | 문양 리피트 길이. xs:double | 640.0 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DesignRepeatLength/1/0 |

**/ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessParameters**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | OperationRecipeId | 운전 방식(레시피) 식별자. xs:string | TP-COT-10C-640 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationRecipeId/1/0 |
| Prop | OperationMode | 운전 모드(연속 날염/대기/시운전). xs:string | Continuous printing | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OperationMode/1/0 |
| Prop | BlanketSpeedSetpoint | 블랭킷 이송 속도 설정값. xs:double | 80.0 m/min | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketSpeedSetpoint/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | SqueegeePressureSetpoint | 스퀴지 압력 설정값.<br>xs:double | 3.5 bar | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SqueegeePressureSetpoint/1/0 |
| Prop | MagnetIntensitySetpoint | 마그넷 압 설정값.<br>xs:string | Level 5 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MagnetIntensitySetpoint/1/0 |
| Prop | PasteSupplyRateSetpoint | 페이스트 공급률 설정값.<br>xs:double | 12.0 L/h | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PasteSupplyRateSetpoint/1/0 |
| Prop | PasteViscositySetpoint | 페이스트 점도 설정값.<br>xs:double | 18000.0 mPa·s | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PasteViscositySetpoint/1/0 |
| Prop | RegistrationToleranceLimit | 계획한 날염 운전의 인쇄 문양 정합 허용 편차(mm). 가감속 구간과 정상속도 구간의 인쇄 결과를 비교하는 기준이며, 서보 축 위상 오차의 허용값은 아니다.<br>xs:double | 0.15 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegistrationToleranceLimit/1/0 |
| Prop | BlanketTensionSetpoint | 블랭킷 장력 설정값.<br>xs:double | 2.5 kN | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketTensionSetpoint/1/0 |
| Prop | StartupRampTime | 스크린·블랭킷 연동 구동부가 기동 후 목표 날염 속도까지 승속하도록 설정한 시간. 예시값 PT30S 이며, 가감속 순간의 축 간 동기 오차를 측정한 값은 아니다.<br>xs:duration | PT30S | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/StartupRampTime/1/0 |
| Prop | RegistrationAlarmThreshold | 문양 정합 경보 기준.<br>xs:double | 0.3 mm | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RegistrationAlarmThreshold/1/0 |
| Prop | BlanketWashFlowSetpoint | 블랭킷 세척수 유량 설정값.<br>xs:double | 1200.0 L/h | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketWashFlowSetpoint/1/0 |

**/ProcessParameters/Processes/Process__00__/ResourceParameters**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | RequiredBlanketSpeedSensor | 요구 블랭킷 속도 센서.<br>xs:string | BlanketSpeedSensor01 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredBlanketSpeedSensor/1/0 |
| Prop | RequiredRegistrationSensor | 요구 문양 정합 센서.<br>xs:string | RegistrationSensor01 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredRegistrationSensor/1/0 |
| Prop | RequiredBlanketTensionSensor | 요구 블랭킷 장력 센서.<br>xs:string | BlanketTensionSensor01 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredBlanketTensionSensor/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | RequiredDriveMotor | 요구 구동 서보 모터. xs:string | ServoDriveMotor01 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredDriveMotor/1/0 |
| Prop | RequiredPastePump | 요구 페이스트 공급 펌프. xs:string | PastePump01 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredPastePump/1/0 |
| Prop | RequiredBlanketWashUnit | 요구 블랭킷 세척 유닛. xs:string | BlanketWashUnit01 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredBlanketWashUnit/1/0 |
| Prop | RequiredSqueegeeUnit | 요구 스퀴지(마그넷 로드) 유닛. xs:string | MagneticRodSqueegee01 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RequiredSqueegeeUnit/1/0 |
| Prop | RotaryScreenConsumable | 문양을 원단에 전달하는 로터리 스크린의 품목 코드이다. 피가공 원단 제품이 아니라 작업 수행용 치공구이므로 ResourceParameters 에 배치한다. 작업자 또는 MES 가 승인된 자재·부품 목록에서 작업 준비 전에 선택하는 정보이며 현재 코드는 가상 예시이다. 수량·소모량은 표현하지 않는다. | SCREEN-125MESH-001 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RotaryScreenConsumable/1/0 |
| Prop | BlanketAdhesiveConsumable | 원단을 이송 블랭킷에 고정하기 위해 선택하는 거밍 접착제 품목 코드이다. 피가공 제품 구성품으로 취급하지 않고 작업 수행용 소모 재료로 ResourceParameters 에 배치한다. 엔드링 접착제와 구분한다. 작업자 또는 MES 가 승인된 자재·부품 목록에서 작업 준비 전에 선택하는 정보이며 현재 코드는 가상 예시이다. 수량·소모량은 표현하지 않는다. | GUM-ADHESIVE-001 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/BlanketAdhesiveConsumable/1/0 |
| Prop | SqueegeeBladeConsumable | 염료 페이스트 도포에 사용하는 스퀴지/닥터 부품 품목 코드이다. RequiredSqueegeeUnit 의 장치 요구와 구분하여 교체 부품 식별을 제공하며 ResourceParameters 에 배치한다. 기존 rod 예시 코드를 유지하고 스퀴지 형식을 새로 단정하지 않는다. 작업자 또는 MES 가 승인된 자재·부품 목록에서 작업 준비 전에 선택하는 정보이며 현재 코드는 가상 예시이다. 수량·소모량은 표현하지 않는다. | SQUEEGEE-ROD-001 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/SqueegeeBladeConsumable/1/0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Prop | PrintBlanketConsumable | 원단의 이송·고정에 사용하는 인쇄 블랭킷 품목 코드이다. 원단 제품과 구분되는 설비 자원·교체 부품이므로 ResourceParameters 에 배치한다. 작업자 또는 MES 가 승인된 자재·부품 목록에서 작업 준비 전에 선택하는 정보이며 현재 코드는 가상 예시이다. 수량·소모량은 표현하지 않는다. | BLANKET-RUBBER-001 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PrintBlanketConsumable/1/0 |
| Prop | EndRingBondingAdhesiveConsumable | 장착할 스크린의 엔드링 접착에 사용하는 승인 자재의 식별 정보이다. ResourceParameters 에서 작업 준비·보전용 소모 재료로 관리하며, 접착·경화 공정을 새로 모델링하거나 운전 중 자동 투입한다고 가정하지 않는다. 재료 적합성·작업·경화 조건은 공급사와 현장 자료로 정한다. 원단 거밍용 접착제와 구분한다. 작업자 또는 MES 가 승인된 자재·부품 목록에서 작업 준비 전에 선택하는 정보이며 현재 코드는 가상 예시이다. 수량·소모량은 표현하지 않는다. | ADH-ENDRING-01 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EndRingBondingAdhesiveConsumable/1/0 |

**/ProcessParameters/Processes/Process__00__/ProcessBoM**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Property | FabricManufacturerArticleNumber | 날염 작업 대상으로 선택한 원단 제품·반제품의 제조사 품목번호. 작업자 또는 MES 가 원단 제조사 사양에서 확인한 번호를 작업 설정 전에 입력하고, 장비는 같은 Process__00__ 의 ProductParameters/FabricType·FabricWeight·FabricWidth 와 연결하여 원단과 작업 조건을 대조한다. EXAMPLE-FABRIC-COTTON-001 은 형식을 보여주는 가상 예시이며 실제 제조사 번호·생산 로트·투입량·장비 제조사 품목번호가 아니다. | EXAMPLE-FABRIC-COTTON-001 | 0173-1#02-AAO676#005 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Prop | DyePasteConsumable | 날염 시 원단에 도포되는 조제 염료 페이스트 제품의 품목 코드이다. 이 모델에서는 공정에 관여하는 투입 재료 제품으로 취급하여 ProcessBoM 에 유지한다. 원단 식별 정보와 함께 작업 준비에 사용하며 투입량·배합비는 포함하지 않는다. 작업자 또는 MES 가 승인된 자재·부품 목록에서 작업 준비 전에 선택하는 정보이며 현재 코드는 가상 예시이다. 수량·소모량은 표현하지 않는다. | PRINTPASTE-REACTIVE-001 | https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DyePasteConsumable/1/0 |

**2.5 데이터 수집 경로**

MES/MOM 의 승인 레시피·작업지시 또는 작업자 입력으로 운전 시작 전에 HMI/PLC 에 설정값과 투입 원단·페이스트 품목, 요구 자원·소모품 식별 코드를 제공한다. 수량·소모량·배합비는 교환 범위에 포함하지 않는다. StartupRampTime 은 기동 승속 설정이다. 엔드링 접착제는 스크린 준비·유지보수용이며 원단 거밍용 접착제와 구분한다.

**2. 서브모델 (#07)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Predictive Maintenance

**2.2 서브모델 필요성**

블랭킷 구동 롤러 베어링 BlanketDriveRollerBearing01 을 대표 대상으로 외부 예측모델의 잔여수명·예측 조건·모델 설명·경보 정보를 공유한다.
허용 운전 조건과 예측 결과를 함께 확인하여 베어링 점검·교체 시점을 검토한다. 엔드링·스퀴지·거밍 점검 결과 전체를 잔여수명 예측으로 해석하지 않는다.

**2.3 서브모델 개발 방법**

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

IDTA 02048 / 적용 버전: 1.0 / 참조일: 2026-10-11[공식 원본]

IDTA Predictive Maintenance 의 RUL·수명 대상 Entity·조건 목록·모델 설명·경보 구조를 사용한다. 전류·진동 RMS·장력·온도의 4 개 경계조건을 유지한다. 현재 온도 조건은 모델 사용 false 이다.

Submodel ID:
https://www.smart-factory.kr/ids/sm/TextilePrintingMachineAAS/PredictiveMaintenance/1/0

semanticId: https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/PredictiveMaintenance/1/0

☐ **외부 서브모델 템플릿**

☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

RUL 대상 Entity 와 공식 수명·모델·경보 구조를 유지한다. 아래 핵심 정보와 조건 목록을 제시하며, 반복되는 경계조건 내부 프로퍼티는 조건별로 묶어 설명한다.

**/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/RemainingUsefulLifetime — IndicationType, DurationValue, EngineeringUnit, StartValue, StartDateTime**

**/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction — ConfidenceInterval**

**/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/PredictionModelInformation — ModelType**

**/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListPreAlerts/[0] — PreAlertValue**

**/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife — MaintenanceRequired**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| Prop | IndicationType | 마모와 관련된 지속량의 종류를 나타낸다. 예: 시간, 운전 주기 또는 이동 거리. xs:string | time | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0 |
| Prop | DurationValue | 시간, 운전 주기, 거리 등 마모와 관련된 단위로 표현한 지속량의 값이다. xs:double | 11000.0 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0 |
| Prop | EngineeringUnit | 마모 관련 지속량을 표현하는 물리 단위이다. 예: 시간, 운전 주기 또는 거리. xs:string | h | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0 |
| Prop | StartValue | 마모 관련 단위로 지속량을 측정하기 시작하는 기준값이다. 예: 시작 시간, 주기 수 또는 거리. xs:double | 0.0 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0 |
| Prop | StartDateTime | 지속량의 측정을 시작한 날짜와 시각이다. xs:dateTime | 2026-09-27T06:59:59+00:00 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0 |
| Range | ConfidenceInterval | 예측 신뢰구간. 상태 기반 정비에 활용하며 예시 경계값은 현장 검증을 거치지 않았다. xs:double | 9600.0 ~ 12400.0 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0 |
| Prop | ModelType | 잔여수명 예측 모델 유형을 열거값으로 나타낸다. 예: 물리 기반, 데이터 기반 또는 혼합 방식. xs:string | ModelTypeHybrid | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0 |
| Prop | PreAlertValue | 잔여 유효수명의 한계에 도달하기 전 사전 경보를 발생시킬 지속량이다. 마모 관련 단위로 표시한다. xs:double | 1500.0 | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0 |
| Prop | MaintenanceRequired | 정비가 필요한지 여부를 나타낸다. xs:boolean | false | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0 |

경계조건 4 개: 공통 구조는 ConditionName·IsBoundaryConditionUsedInModel·BoundaryValueRange·BoundaryEngineeringUnit·MeanValue·BoundaryDescription 이다. BoundaryValueRange 는 현재 파일의 Property(xs:double)이며 Range 요소로 기재하지 않는다.

**/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[0] — 표의 [0] 조건**

**/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[1] — 표의 [1] 조건**

**/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[2] — 표의 [2] 조건**

**/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/ListRULBoundaryConditions/[3] — 표의 [3] 조건**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| SMC | [0] ConditionName: DriveMotorCurrentActual | RUL 유효 조건 / 모델 사용 true | 경계 18.0 A 평균 12.4 A | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |
| SMC | [1] ConditionName: RollerBearingVibrationRMS | RUL 유효 조건 / 모델 사용 true | 경계 7.1 mm/s 평균 2.6 mm/s | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |
| SMC | [2] ConditionName: BlanketTensionActual | RUL 유효 조건 / 모델 사용 true | 경계 3.5 kN 평균 2.4 kN | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |
| SMC | [3] ConditionName: GuideRollerBearingTempActual | RUL 유효 조건 / 모델 사용 false | 경계 85.0 °C 평균 48.0 °C | https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0 |

예측모델은 설명용 Hybrid 예시이며 학습·성능 검증을 뜻하지 않는다. 사전 경보 기준은 잔여시간 1,500 h, 수명 초과 경보는 지정 베어링의 점검·정비 검토에 연결한다.

**2.5 데이터 수집 경로**

운전 이력·부품 교체 이력·정비/고장 기록 및 검증된 외부 예측모델 출력을 매핑한다. 현재 RUL·경계값·평균값은 합성 예시이며 TS 5 개 기록에서 산출한 통계가 아니다. 장비 누적 운전시간과 베어링 교체 이후 사용시간·PdM StartValue 를 구분한다.

**2. 서브모델 (#08)**

**2.1 서브모델(Submodel) 명**

Process Variables for Manufacturing KPI Calculation

**2.2 서브모델 필요성**

같은 설비·집계 기간의 생산·준비·지연 시간과 생산·양품·폐기·재작업 수량을 표준 변수로 교환하여 제조 KPI 산출의 입력 기준을 맞춘다.
전폭 문양 리피트를 수량 단위로 사용하여 날염 길이와 생산 수량을 연결한다. PVM 은 교대별 집계 입력, OD 는 현재 상태와 집계 맥락, TS 는 관측 이력, PdM 은 예측 정보를 담당한다.

**2.3 서브모델 개발 방법**

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

IDTA 02066 / 적용 버전: 1.0 / 참조일: 2026-10-11[공식 원본]

IDTA PVM 의 변수별 SMC → key/currentValue/comment 구조를 유지한다. 시간 변수는 xs:duration, 수량 변수는 xs:decimal 이다. 표에는 변수 15 개를 한 번씩 제시하며 공통 내부 구조는 반복하지 않는다.

Submodel ID:
https://www.smart-factory.kr/ids/sm/TextilePrintingMachineAAS/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/1/0

semanticId:
https://admin-shell.io/idta/SubmodelTemplate/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/1/0

☐ **외부 서브모델 템플릿**

☐ **자체 제작 서브모델 템플릿**

**2.4 프로퍼티(Property) 목록**

공통 구조: 변수별 SMC 안에 key(표준 약어), currentValue(예시값), comment(다국어 설명, 현재는 영어)를 둔다. 공식 원본 19 종 중 시간 9 종·수량 6 종을 사용하고 인력 작업·근태, 대기열·운반 시간 4 종은 미사용이다.

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/PlannedBusyTime**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitBusyTime**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualProductionTime**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitProcessingTime**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitSetupTime**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitDownTime**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualUnitDelayTime**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ActualOrderExecutionTime**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/PlannedRuntimePerItem**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ProducedQuantity**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/GoodQuantity**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ScrapQuantity**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/ReworkQuantity**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/GoodPart**

**/ProcessVariablesForManufacturingKPICalculation/InspectedPart**

| SME Type | 항목명 (idShort) | 정의 | 예시 데이터 | semanticId |
|---|---|---|---|---|
| SMC | PlannedBusyTime | [PBT] 계획 가동 시간(가용성·할당비 분모). currentValue: xs:duration | PT8H | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedBusyTime |
| SMC | ActualUnitBusyTime | [AUBT] 설비가 주문에 실제 점유된 시간. currentValue: xs:duration | PT7H30M | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitBusyTime |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SMC | ActualProductionTime | [APT] 실제 생산 시간 · 가용성 분자. currentValue: xs:duration | PT7H | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualProductionTime |
| SMC | ActualUnitProcessingTime | [AUPT] 실제 생산시간과 주문 준비시간의 합계. currentValue: xs:duration | PT7H10M | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitProcessingTime |
| SMC | ActualUnitSetupTime | [AUST] 실제 셋업(스크린 교체·문양 정합) 시간 · 셋업비. currentValue: xs:duration | PT10M | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualSetupTime |
| SMC | ActualUnitDownTime | [ADOT] 설비가 가용하지만 주문 생산을 수행하지 않은 시간. currentValue: xs:duration | PT30M | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDownTime |
| SMC | ActualUnitDelayTime | [ADET] 주문 수행 중 고장·소정지 등으로 처리시간이 늘어난 시간. currentValue: xs:duration | PT20M | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualUnitDelayTime |
| SMC | ActualOrderExecutionTime | [AOET] 실제 주문 실행 총 시간. currentValue: xs:duration | PT7H30M | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ActualOrderExecutionTime |
| SMC | PlannedRuntimePerItem | [PRI] 단위(문양 리피트)당 계획 가공 시간 · 효율 산출 기준. currentValue: xs:duration | PT0.48S | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#PlannedRuntimePerUnit |
| SMC | ProducedQuantity | [PQ] 동일 집계기간의 총 생산 수량. 양품·폐기·재작업 수량을 중복 없이 합산한다. currentValue: xs:decimal | 50000 | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ProducedQuantity |
| SMC | GoodQuantity | [GQ] 양품 수량 · 품질률 분자. currentValue: xs:decimal | 49000 | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodQuantity |
| SMC | ScrapQuantity | [SQ] 스크랩(폐기) 수량 · 스크랩비. currentValue: xs:decimal | 600 | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ScrapQuantity |
| SMC | ReworkQuantity | [RQ] 재작업 수량 · 재작업비. currentValue: xs:decimal | 400 | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#ReworkQuantity |
| SMC | GoodPart | [GP] 검사 통과(양품) 수 · 직행률 분자. currentValue: xs:decimal | 49000 | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#GoodPart |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SMC | InspectedPart | [IP] 검사 대상 수 · 직행률 분모. currentValue: xs:decimal | 50000 | http://www.w3id.org/hsu-aut/ISO22400-2#InspectedPart |
| | 합성 예시 정합: PQ=50,000, GQ=49,000, SQ=600, RQ=400 이며 초회 생산의 폐기와 재작업은 중복되지 않는다. PQ×0.64 m=32,000 m 로 OD 의 누적 길이에 대응한다. PRI=PT0.48S 를 사용한 설명용 OEE 는 81.6667%이며 실제 성능이 아니다. 시간 관계는 AUPT = APT 7 h + AUST 10 min = 7 h 10 min, AUBT = AUPT + ADET 20 min = 7 h 30 min 이다. 가용 비생산 ADOT 30 min 은 주문 점유시간 밖으로 구분하며, 외부 대기열·운반 시간은 0 으로 가정한다. | | | | |
| | **2.5 데이터 수집 경로** | | | | |
| | PLC 생산 카운터·운전 상태 이력과 MES/MOM 의 품질 판정을 동일 설비·동일 집계 기간으로 결합한다. 설비 카운터는 운전 중, 품질·실적 확정값은 교대 마감 시 입력하며 장비 성능·손실 검토에 사용한다. 예시 집계는 2026-09-26T23:00:00Z~2026-09-27T07:00:00Z 의 8 시간, 수량 단위는 전폭 0.64 m 문양 리피트 1 개이다. OD AggregationContext 와 같은 기준이며 롤 수와 구분한다. | | | | |
| **3. 담당자 정보** | **3.1 담당자 명** | | | | |
| | 김동언 | | | | |
| | **3.2 담당자 정보** | | | | |
| | **전화번호:** 010-6346-7021<br>**이메일:** gb011@hanyang.ac.kr<br>**담당 업무:** 『날염기 개발계획서』 작성 | | | | |